유전자 발현과 조절

고3 과학 · 생명과학심화 2차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **젖당 오페론 모형: 활동 전에 '내 예상'을 쓰고, 세 상황의 결과를 쓰세요.**

상황	내 예상(전사?)	억제 단백질	전사
젖당 없음			
젖당 있음			
젖당 없음, 조절 유전자 이상			

2 **주형 가닥 3′-TAC GGA CCG ATT-5′을 전사한 mRNA와 번역된 아미노산 서열을 쓰세요 (코돈표 이용).**

코돈표: AUG 메싸이오닌, UUU 페닐알라닌, GGC 글라이신, CCU 프롤린, AAA 라이신, GAG 글루탐산, UGG 트립토판, UCA 세린, UAA 종결, UAG 종결, UGA 종결

3 **젖당이 없을 때와 있을 때 젖당 오페론에서 일어나는 일을 '억제 단백질', '작동 부위'라는 말을 넣어 쓰세요.**

4 **근육 세포와 이자 β세포가 같은 DNA를 가지면서도 다른 단백질을 만드는 까닭을 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **답하세요.**

① mRNA 5′-AUG UUU UAA-3′의 아미노산 서열
② 젖당이 없을 때 작동 부위를 막는 것
③ 같은 DNA를 가진 세포가 서로 다른 세포가 되는 과정